

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 苏哲勋

代号 B | 流媒体/MediaMTX/视频拉流 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

Git 分支: feature/nginx、feature/django-video-stream | 目录: apps/video_stream/ nginx/ deploy/ | 2026-07-07

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

分支已全部创建并推送, 所有成员按分工在对应 feature 分支开发。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
苏哲勋	feature/nginx feature/django-video-stream	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	feature/face	apps/face/
李东礼	feature/detection	apps/detection/
刘帅华	feature/business	apps/households/ accounts/ alerts/ zones/ events/
刘澎湖	— (不写代码)	飞书文档

你的 Git 操作

你的分支: feature/nginx、feature/django-video-stream

你的目录: apps/video_stream/ nginx/ deploy/

首次拉代码

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout feature/nginx
```

日常开发

1. 同步 dev: git pull origin dev → git merge dev
2. 开发提交: git add . → git commit -m "feat(模块): 简述" → git push origin feature/nginx
3. 提 PR: Base 选 dev, Assign 牛雨昊 Review
4. 合并后再次 pull dev 保持同步

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 中期 (7/11)、结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

一、你的任务清单

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	云服务器+RTMP	Ubuntu; 9090/8554/80 端口	推流成功	7/6	P0
2	MediaMTX 部署	Docker 容器; RTMP 1935→9090	OBS 可推流	7/7	P0
3	video_stream 模块	Django app; OpenCV 拉 RTSP	manage.py 可启动	7/7	P0
4	MJPEG 输出	StreamingHttpResponse	/video_feed/{id} 可看	7/8	P0
5	多路流支持	stream/1 等推流码	前端可切换	7/9	P0
6	process_frame hook	预留 AI 接入点给 C/D	帧上可画框	7/10	P0
7	生产 Nginx 反代	80 统一入口	部署可访问	7/13	P1

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/video_feed/{stream_id}	GET	MJPEG 实时画面 (Django)
/api/video/status	GET	视频流 worker 状态
/api/video/streams/{id}/source	GET	RTSP/RTMP/MJPEG 地址

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	租服务器 MediaMTX
7/7	环境	RTMP通
7/8	立项	video_stream
7/9	联调	MJPEG
7/10	核心	process_frame
7/11	中期	联调
7/12	异常①	Nginx反代
7/13	异常②	生产环境
7/14	测试	压测
7/15	结题	推流保障

结题演示中与你相关的环节

MediaMTX 推流与 Django MJPEG 视频预览

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>